

Travaux dirigés Biophysique Année universitaire 2023-2024

Compartiments liquidiens

Exercice I Le sodium diffuse de façon homogène dans le compartiment extra cellulaire. On injecte à un sujet 0,5 ml d'une solution de ^{22}Na d'activité $1,85 \cdot 10^6 \text{ Bq} \cdot \text{ml}^{-1}$. Un prélèvement sanguin fait une heure après donne une activité de $63 \text{ Bq} \cdot \text{ml}^{-1}$.

Pourquoi avoir attendu une heure pour effectuer le prélèvement ?
Quel est le volume extra-cellulaire ?

Exercice II. On prélève quelques cm^3 d'hématies que l'on marque au ^{51}Cr puis on réinjecte une quantité de globules marqués d'activité 10^6 i.p.m. (impulsions par minute). Après un certain temps on prélève 1 cm^3 de sang d'activité 200 i.p.m.

1. Déterminer le volume globulaire sachant que son hématoците est 46 %.
2. En déduire son volume de sang total et son volume plasmatique.

Exercice III. Un quantité connue de sérum albumine marquée à ^{131}I d'activité $1,5 \cdot 10^6 \text{ i.p.m.}$ est injectée. On prélève ensuite 1 ml de sang où on y trouve une activité de 500 i.p.m.

En déduire le volume plasmatique et le volume de sang total pour un hématoците de 40 %.

Exercice IV. On injecte à un sujet de 80 kg 5 ml d'une solution contenant 10 g/l d'urée marquée. Quelques heures après, on recueille les urines du sujet (environ 100 ml) et on prélève 5 ml de sang veineux sur anticoagulant. Le sang veineux est immédiatement centrifugé et on détermine un hématoците de 45 %.

Dans le surnageant, la concentration en urée marquée est de $0,95 \mu\text{g/ml}$; dans les urines, elle est de $50 \mu\text{g/ml}$.

1. Calculer le volume d'eau totale du sujet. Quelle fraction de la masse corporelle représente-t-elle ?
2. Sachant que les tissus maigres retiennent 70 % de leur masse en eau et les tissus adipeux seulement 10 %, calculer la proportion de ces deux types de tissus par rapport à la masse totale du sujet.

Exercice V. Un sujet de 60 kg présente les caractéristiques suivantes :

- . masse du C.E.C. : 20 % de la masse corporelle,
- . masse du C.I.C. : 50 % de la masse corporelle.

L'osmolarité du plasma est $280 \text{ mOsmol.l}^{-1}$.

1. Calculer le nombre de mOsmol contenues dans chaque compartiment.
2. On injecte à ce sujet par voie intra-veineuse deux litres de solution contenant 36,27 g de NaCl, ($M = 58,5 \text{ g.mol}^{-1}$)
Calculer le nombre total de mOsmol contenues dans les deux compartiments.
En déduire l'osmolarité de chacun des deux compartiments à l'équilibre de diffusion.

On suppose la membrane imperméable aux ions.

3. Quel volume d'eau est passé d'un compartiment vers l'autre? On précisera le sens.

Exercice VI. A un sujet de 70 kg en anurie, on injecte 50 ml d'une solution isotonique au plasma contenant 1 g d'urée marquée. Quelques heures plus tard, on prélève 20 ml de sang veineux dans un tube hépariné (l'héparine est une substance anticoagulante extraite du foie). Après centrifugation, on trouve dans le surnageant 0,21 mg d'urée marquée.

1. a) Nommer le surnageant et le culot contenus dans le tube.

b) L'hématocrite étant de 44 % : le définir ; calculer le volume d'eau totale V_e ; quelle fraction de la masse corporelle représente-t-elle ?

2. Quelques temps plus tard, on injecte 30 ml d'une solution isotonique au plasma contenant 8 g/l de mannitol (substance diffusant seulement dans le compartiment extra-cellulaire). Dans 10 ml de sang veineux, on trouve une concentration de mannitol égale à 16 mg.l^{-1} .

a) Calculer le volume du compartiment extra-cellulaire et sa fraction par rapport à la masse corporelle.

b) En déduire le volume du compartiment intra-cellulaire.

3. On injecte à ce sujet 2 g d'albumine marquée. Dans 10 ml de sang prélevé, on trouve 4 mg de cette albumine. Calculer le volume de sang total V_s et le volume plasmatique V_p .

Modèle d'examen

Un homme de 50 ans qui vivait seul est trouvé à l'état comateux dans sa chambre. Ses voisins ne se rappellent pas l'avoir vu depuis une semaine. A l'arrivée à l'hôpital, le poids est de 60 kg, la natrémie est $C_1 = 175 \text{ mmol.l}^{-1}$. Un recueil d'urines par sondage montre que celles-ci ne contiennent pratiquement pas de sodium et qu'en conséquence le stock sodé de ce patient peut être considéré comme normal.

On rappelle que chez l'adulte de 50 ans à l'état normal, la natrémie est $C_0 = 140 \text{ mmol.l}^{-1}$ et l'eau totale V_0 représente 60 % du poids du corps.

1. Dans quel sens a varié le volume intra-cellulaire et pourquoi ?
2. Dans quel sens a varié le volume extra-cellulaire et pourquoi ?
3. Si V_1 désigne le volume d'eau totale du patient à l'arrivée à l'hôpital, montrer que $C_1 V_1 = C_0 V_0$.
4. En déduire la quantité d'eau que l'on doit apporter au patient pour rétablir l'état normal, et le poids du patient à l'état normal.